

Условие

4. Насос прокачивает воду по прямой трубе длиной l так, что расход воды равен V_0 . В трубу врезали кольцо радиуса r , изготовленное из труб того же поперечного сечения, как показано на рисунке. Считая, что разность давлений на концах трубы осталась неизменной, найдите расход воды в этом случае. *Примечания.* 1. Расходом называется объем жидкости, протекающей через поперечное сечение трубы в единицу времени. 2. Средняя скорость движения жидкости по трубе определяется формулой

$$v_{\text{ср.}} = \lambda \frac{S}{l} \Delta P,$$

где ΔP - разность давлений на концах трубы, l - длина трубы, S - площадь ее поперечного сечения, λ - постоянный коэффициент, зависящий только от свойств жидкости.

